Mini-Projet Final : IA & Développement Informatique

Application de prédiction de la performance de projet – SOUMARE AICHA. Encadrant : Pr. Mohammed AIT DAOUD – Année 2024-2025.

Made with GAMMA

Introduction

Problème

Prédire si un projet sera Réussi, En retard ou Échoué à partir de caractéristiques initiales (budget, durée, taille d'équipe, complexité).

Objectif

Construire un modèle ML de classification et l'intégrer dans une interface interactive pour tester des scénarios en temps réel.

Valeur

Automatiser l'évaluation du risque projet, fournir une prédiction objective basée sur des données historiques.

Made with GAMMA

Problème Métier

Les dépassements de délai et de budget causent pertes financières et insatisfaction. Public cible : chefs de projet, CTO, managers.

L'IA répond : « Étant donné les caractéristiques du projet, quelle sera sa performance finale ? » – classification en Réussi / En retard / Échoué.

Made with GAMMA

Jeu de Données

budget_prévu
10 000–100 000 MAD

durée_prévue
10–120 jours

taille_équipe
2–20 membres

complexité
Faible / Moyenne / Élevée (encodée)

nb_risques
0–10

expérience_chef
1–15 ans

300 projets simulés. Cible : performance (Réussi / En retard / Échoué), définie par dépassements budget/durée (>30% → Échoué).

Made with GAMMA

Prétraitement & Visualisations

- **Nettoyage**

  Pas de valeurs manquantes ni de doublons (données synthétiques).

- **Encodage**

  'complexite' encodée via LabelEncoder (Scikit-learn).

- **Visualisations**

  Histogramme des performances (déséquilibre), boxplot budget vs performance, scatter durée prévue vs réelle.

Made with GAMMA

Modélisation

Type de problème

Classification multi-classes (Réussi / En retard / Échoué).

Algorithme

Random Forest – gère variables mixtes, robuste au surapprentissage, facile avec Scikit-learn.

Séparation

Train/Test = 80% / 20% (240 / 60), random_state=42.

Made with GAMMA

Entraînement & Évaluation

Paramètres

n_estimators=100

Résultats clés

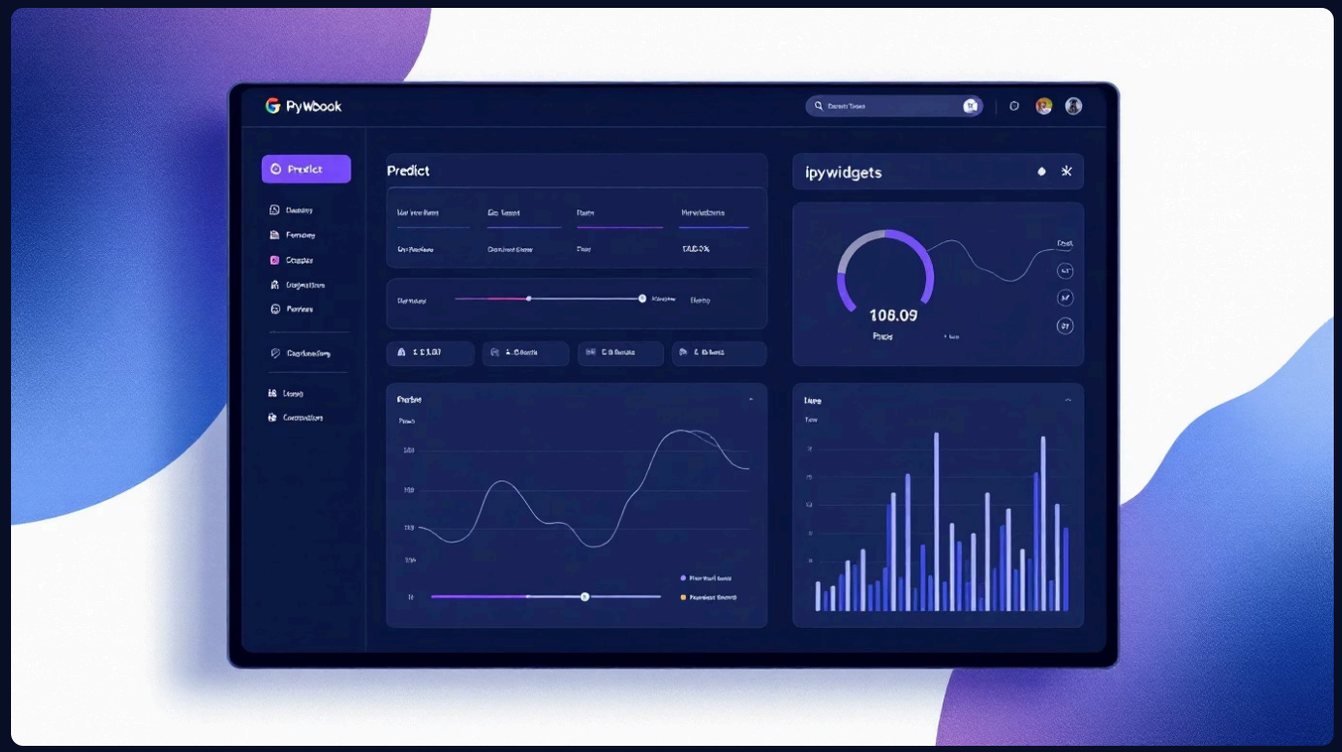
Accuracy globale ≈ 70% – très bonne détection de la classe Échoué (Précision 70%, Rappel 95%, F1 0.80).

Limites

Faible performance sur classes minoritaires Réussi (17%) et En retard (13%) en raison du déséquilibre.

Made with GAMMA

Intégration dans une Application



Interface

ipywidgets : sliders et menu déroulant pour saisir paramètres.

Moteur

Random Forest entraîné en mémoire, prédiction instantanée.

Affichage

Résultat coloré (vert/orange/rouge) avec emoji pour lisibilité rapide.

Made with GAMMA

Analyse Critique & Améliorations

Points forts

Application intuitive, intégration ML-UI, code propre, visualisations pertinentes.

Limites

Données synthétiques, déséquilibre (Échoué 70%), interface limitée à Colab, pas de persistance du modèle.

Améliorations

Utiliser données réelles, déployer via Flask/Streamlit, sauvegarder modèle avec joblib, équilibrage (SMOTE).

Made with GAMMA

Conclusion & Références

Le pipeline complet (données → prétraitement → modélisation → interface) a été mis en œuvre. Prototype Random Forest : accuracy ≈ 70% ; base solide pour évolutions avec données réelles et déploiement web.

Bibliographie

- Cours : Introduction à l'IA et ML – Pr. Mohammed AIT DAOUD
- Scikit-learn
- Pandas
- ipywidgets
- Dataset synthétique généré avec NumPy (numpy.random)

Made with GAMMA